

Иммунохроматографический экспресс-тест *Listeria Monocytogenes*

Кат. № VQ84050

Хранить при температуре 2-30°C

Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления видов *Listeria Monocytogenes* в образцах пищи

Только для *in Vitro* диагностики

НАЗНАЧЕНИЕ

Иммунохроматографический экспресс-тест *Listeria monocytogenes* — это небольшая грамположительная палочка, которая может расти в анаэробных или аэробных условиях. *L. monocytogenes* широко распространены в окружающей среде - в почве, разлагающихся растениях, воде, а также может быть частью фекальной флоры многих млекопитающих, включая здоровых людей. Первые симптомы инфекции напоминают неспецифические симптомы гриппа: тошнота, рвота, судороги, диарея и лихорадка. Есть несколько клинических особенностей, которые являются уникальными для листериоза. Поэтому клиницисты должны рассмотреть различные возможные причины инфекции, включая вирусные инфекции (грипп) и другие бактериальные инфекции, которые могут вызвать сепсис или менингит. Симптомы могут развиваться в любое время от 2 до 70 дней после употребления загрязненной пищи. В большинстве случаев, за исключением вертикальной передачи от матери к плоду, листериоз начинается с приема зараженной листериями пищи. Большинство здоровых взрослых и детей, которые употребляют зараженную листериями пищу, испытывают только слабые или умеренные симптомы. Люди с ослабленной иммунной системой подвержены гораздо большему риску возникновения тяжелых, угрожающих жизни форм листериоза.

Иммунохроматографический экспресс-тест *Listeria monocytogenes* обеспечивает быстрое обнаружение *Listeria monocytogenes* из предварительно обогащенных на питательных средах образцов пищи. **Иммунохроматографический экспресс-тесты *Listeria monocytogenes*** представляет собой одноэтапный цветной иммунохроматографический тест для качественного обнаружения *Listeria monocytogenes* в загрязненных образцах пищевых продуктов после обогащения.

ПРИНЦИП ТЕСТА

Иммунохроматографический экспресс-тест *Listeria monocytogenes* - качественный иммунохроматографический тест для определения *L. monocytogenes* в образцах пищи. В области тестовой линии находится мембрана с предварительно нанесенными мышинными моноклональными антителами для распознавания этого антигена. Во время тестирования образец реагирует с окрашенными частицами, покрытыми анти-*L. monocytogenes* антителами, которые были предварительно высушены на полоске. Далее смесь движется вверх по мембране под действием капилляров. По мере того, как образец проходит через тестовую мембрану, цветные частицы конъюгата мигрируют. В случае положительного результата специфические антитела, присутствующие на мембране, будут захватывать окрашенные частицы (конъюгат). Смесь продолжает двигаться по мембране к иммобилизованному антителу, помещенному в область контрольной полосы, где всегда появляется зеленая полоса. Зеленая линия появляется в контрольной зоне и служит подтверждением того, что был добавлен достаточный объем образца, также она является внутренним контролем качества реагентов.

РЕАГЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Каждый комплект содержит:

1. Тестовые кассеты *Listeria monocytogenes* – 10 шт.
2. Флакон с буфером для экстракции (8 мл) – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.



Необходимые материалы, не входящие в комплект

Пробирки, контейнер для сбора образцов, одноразовые перчатки и контейнер, пластиковая пипетка и таймер. Бульон полу-Фрайзера, Бульон Фрайзера, Агар ALOA, Бульон с сердечно-мозговым экстрактом, Бульон триптиказеино-соевый, инкубаторы на + 30°C и + 37°C, очищенная вода.

ООО «МИКРО-ЛАБ»

129329, г. Москва, ул. Кольская, д.14, стр.6, офис 12

Тел.: +7-(499)-399-32-36, e-mail: info@micro-lab.org, www.micro-lab.org

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только для профессиональной диагностики *in vitro*;
- Не использовать после истечения срока годности;
- Тест должен оставаться в запечатанном виде до использования;
- Не используйте тест, если упаковка повреждена;
- При проведении исследования пользуйтесь специальной лабораторной одеждой и одноразовыми перчатками; не пейте, не курите и не принимайте пищи в зоне проведения исследования;
- Все образцы следует считать потенциально опасными и обращаться с ними так же, как с инфекционными агентами;
- После использования тест следует выбросить в специальный контейнер для опасных биологических отходов;
- Тестирование должно быть проведено в течение 2 часов после вскрытия упаковки.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ

Хранить в упаковке при температуре от 2 до 30° С. Тест остается стабильным в течении всего срока, указанного на упаковке. Тест должен оставаться в неповрежденной индивидуальной упаковке до использования. Не замораживать!

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Образцы пищи должны быть собраны в чистые контейнеры и проанализированы сразу после сбора. Образцы допускается хранить в холодильнике при 2-4° С в течение 1-2 дней до тестирования. Для более длительного хранения образцы должны храниться в замороженном виде при -20°С. В этом случае, перед тестированием необходимо, чтобы образцы полностью оттаяли и были доведены до комнатной температуры. Образцы необходимо тщательно гомогенизировать.

Обогащение образца:

- Смешайте 25 г твердого образца или 25 мл жидкого образца с 225 мл полуконцентрированного бульона Фрайзера и при необходимости гомогенизируйте в течение 2 минут.
- Инкубируйте в течение 21-24 ч при 28-30 °С.
- Перенесите 0,1 мл обогащенного бульона на поверхность пластин ALOA.
- Инкубируйте в течение 24 ± 2 часа при + 37 °С. Если после 24 ч инкубации типичные колонии отсутствуют или рост отсутствует, повторно инкубируйте чашки в течение следующих 24 ± 2 часов.

Подтверждение культуры

- Отберите 1-3 изолированных колоний, подозрительных на листерии, выращенные на Агаре ALOA.
- Ресуспендируйте в 0,25 мл в Бульоне с сердечно-мозговым экстрактом или Бульоне триптиказеино-соевом, или Бульоне Фрайзера и перемешайте.
- Инкубируйте в течение 1 часа при + 37°С.
- Дайте остыть до комнатной температуры.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

До начала тестирования довести образцы, тестовые кассеты и реагенты до комнатной температуры.

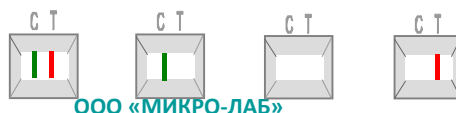
1. Поместите 1,0-2,0 мл (приблизительно 30-40 капель) обогащенного или подтвержденного образца в пробирку;
2. Извлеките тестовую кассету *Listeria Monocytogenes* из герметичной упаковки и используйте ее как можно скорее;
3. Используйте отдельную пипетку и тестовую кассету для каждого испытуемого образца или контроля. Внесите 3-4 капли или 100 мкл образца в лунку для образцов (S). Запустите таймер;
4. Через 10 минут после внесения образца в лунку, проанализируйте результат (появляются цветные полосы).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Отрицательные: появляется только одна зеленая контрольная полоса в центральном окне тестовой кассеты, обозначенной буквой С (контрольная линия).

Положительные: появляется 2 полосы: зеленая контрольная полоса, обозначенная буквой С (контрольная линия) и вторая красная полоса, обозначенная буквой Т (область результата).

Некорректный результат: Полное отсутствие контрольной цветной полосы. Проверьте процедуру и повторите тесты, используя новую тестовую кассету.



ООО «МИКРО-ЛАБ»

129329, г. Москва, ул. Кольская, д.14, стр.6, офис 12

Тел.: +7-(499)-399-32-36, e-mail: info@micro-lab.org, www.micro-lab.org

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Зеленая линия, появляющаяся в контрольной области (С), является внутренним контролем. Это подтверждает достаточный объем образца и правильную методику проведения теста.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Предел обнаружения

Предел обнаружения теста *L. monocytogenes* - $6,25 \times 10^4$ бактерий / мл.

Чувствительность и специфичность

Было изучено несколько образцов с использованием **Иммунохроматографического экспресс-теста *Listeria monocytogenes***. Для всех образцов результат был подтвержден, используя тесты Singlepath® L'mono (Merck).

Иммунохроматографический экспресс-тест *Listeria monocytogenes* показал чувствительность > 99% чувствительности и специфичность > 96%.

Применение мышиного моноклонального антитела в данном тесте обеспечивает высокую степень специфичности для обнаружения *Listeria monocytogenes*. Антитела, использованные для разработки этого теста, распознают эпитопы листерии, обнаруженные в кале пациентов, а также в препаратах из бактериальных культур in vitro. Результаты теста следует интерпретировать только совместно с другими данными.

Перекрестная реактивность

Была проведена оценка для определения перекрестной реактивности **Иммунохроматографического экспресс-теста *Listeria monocytogenes***. Не существует перекрестной реактивности с обычными пищевыми патогенами, другими микроорганизмами, иногда присутствующими в пищевых продуктах: *Escherichia coli* O157, *Campylobacter* и *Salmonella*.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

- Избыток образца может привести к неправильным результатам. Разбавьте образец буфером и повторите тест.
- Тестирование должно быть проведено в течение 2 часов после вскрытия тестовой кассеты;
- Не рекомендуется многократно замораживать и оттаивать образцы, так как это может привести к неправильным результатам;
- Определение *Listeria monocytogenes* должно проводиться в образцах обогащенной культуры из образцов пищи;
- Этот тест обеспечивает предварительный результат *Listeria monocytogenes* в образцах пищи.